

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA "SAN PABLO" — SEDE TARIJA

Departamento de Ciencias Exactas e Ingenierías | Carrera de Ingeniería Mecatrónica

Asignatura: Robótica Industrial (IMT-342)

Docente: M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Hoja de Ejercicios: Cinemática Directa mediante D-H

Asignación Práctica Independiente

Ejercicio 1: Evaluación de una fila D-H[cite: 1]

Dada la convención estándar y los siguientes parámetros para un eslabón i :

$$\alpha_i = 0, \quad a_i = 0.25 \text{ m}, \quad d_i = 0, \quad \theta_i = q_i$$

1. Escriba la matriz de transformación genérica ${}^{i-1}T_i$.
2. Evalúe numéricamente la matriz para una configuración articular de $q_i = 90^\circ$.
3. Interprete físicamente la última columna de la matriz resultante.

Ejercicio 2: Cinemática Directa Planar (3R)[cite: 1]

Considere un manipulador planar con los siguientes parámetros geométricos y configuración articular actual:

$$a_1 = 0.30 \text{ m}, \quad a_2 = 0.25 \text{ m}, \quad a_3 = 0.15 \text{ m}$$

$$q_1 = 0^\circ, \quad q_2 = 90^\circ, \quad q_3 = -90^\circ$$

1. Construya las tres matrices de transformación 0T_1 , 1T_2 y 2T_3 asumiendo $\alpha_i = 0$, $d_i = 0$ y $\theta_i = q_i$ para todas las juntas.
2. Escriba la secuencia de multiplicación necesaria para obtener 0T_3 .
3. Calcule numéricamente la matriz resultante 0T_3 .
4. Extraiga el vector de posición del efector final.
5. Realice una verificación geométrica rápida que demuestre que su posición calculada es plausible en el plano.

Ejercicio 3: Aplicación Restringida ABB IRB 120[cite: 1]

Usando el modelo D-H publicado por Truc & Lam (2020), se le proporcionan las matrices individuales para la configuración $\mathbf{q} = [0, 0, 0, 0, 0, 0]^T$:

$${}^0T_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0.290 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$${}^2T_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0.070 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$${}^4T_5 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$${}^1T_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & -0.270 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^3T_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0.302 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^5T_6 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.072 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1. Identifique en cuál de estas matrices se refleja explícitamente el offset D-H $\theta_2 = q_2 - \pi/2$ cuando $q_2 = 0$.
2. Escriba la cadena de transformación completa.
3. Calcule numéricamente 0T_6 .
4. Extraiga $\mathbf{p}_6$ y los tres vectores ortonormales correspondientes a los ejes de la brida.
5. Explique por qué este resultado matemático no garantiza automáticamente coincidencia directa con el "cero de fábrica" de ABB en el controlador físico.